

Đúng, thực ra qua trao đổi vừa rồi thì UI chỉ chiếm khoảng 10%.

90% còn lại là:

- 1 AI Runtime Architecture
- 2 AI Workflow
- 3 Memory Strategy
- 4 Tool Rules
- 5 Context Strategy
- 6 Change Management

Nếu viết theo kiểu **Software Requirements (Phase 1)** thì mình sẽ chốt như sau.

Phase 1 Goal

Xây dựng một AI Writing Partner hoàn chỉnh cho người dùng cá nhân.

Người dùng tương tác chủ yếu thông qua AI chat.

Knowledge Graph là bộ nhớ nội bộ của hệ thống, không phải đối tượng quản lý trực tiếp của người dùng.

Mọi thao tác tìm kiếm, phân tích, suy luận và chỉnh sửa dữ liệu được thực hiện thông qua AI trợ lý.

FR-01 Conversational First Architecture

Hệ thống phải sử dụng giao diện hội thoại làm cơ chế tương tác chính.

Người dùng không bắt buộc thao tác trực tiếp trên node, relationship hoặc cấu trúc graph.

Toàn bộ yêu cầu được thực hiện thông qua hội thoại với AI.

FR-02 Internal Knowledge Grounding

AI phải ưu tiên sử dụng dữ liệu nội bộ của project.

AI không được tự động sử dụng kiến thức nền của model để thay thế dữ liệu nội bộ.

Khi dữ liệu nội bộ không tồn tại, AI phải thông báo không tìm thấy thông tin thay vì tự suy diễn.

FR-03 Optional External Knowledge Mode

Hệ thống phải hỗ trợ chế độ cho phép AI truy cập kiến thức bên ngoài.

Người dùng phải chủ động bật chế độ này.

Mặc định hệ thống hoạt động ở chế độ chỉ sử dụng dữ liệu nội bộ.

Nguồn dữ liệu bên ngoài phải được đánh dấu rõ ràng.

FR-04 Autonomous Retrieval Planning

AI phải tự quyết định chiến lược tìm kiếm dữ liệu.

AI được quyền:

- tìm node liên quan
- mở rộng context
- duyệt relationship
- thực hiện nhiều vòng truy xuất

Người dùng không cần chỉ định cách tìm kiếm.

FR-05 Tool Driven Operation

AI không được truy cập dữ liệu trực tiếp.

Mọi thao tác phải thông qua các tool được đăng ký.

Tất cả hành động đọc và ghi dữ liệu đều phải đi qua tool layer.

FR-06 Context Minimization

AI phải cố gắng sử dụng lượng context tối thiểu cần thiết.

Không tải toàn bộ project vào context.

Chỉ tải dữ liệu phục vụ cho yêu cầu hiện tại.

FR-07 Multi-Step Reasoning Workflow

AI phải hỗ trợ quy trình làm việc nhiều vòng.

AI có khả năng:

- tìm kiếm
- phân tích
- đề xuất
- tiếp tục thảo luận
- cập nhật đề xuất

trước khi thực hiện thay đổi dữ liệu.

FR-08 Creative Collaboration

AI phải hỗ trợ brainstorming và phát triển ý tưởng.

AI có khả năng sử dụng dữ liệu dự án hiện có để đưa ra đề xuất phù hợp với thể giới hiện tại.

FR-09 Draft Before Commit

AI không được tự động thay đổi dữ liệu chính thức.

Mọi thay đổi phải được tạo thành proposal trước.

Proposal phải chờ người dùng chấp thuận.

FR-10 Selective Approval

Người dùng phải có khả năng phê duyệt một phần hoặc toàn bộ thay đổi.

Hệ thống không bắt buộc chấp nhận toàn bộ proposal.

FR-11 Change Visualization

Hệ thống phải hiển thị rõ dữ liệu sẽ thay đổi.

Người dùng phải nhìn thấy:

- dữ liệu thêm mới
- dữ liệu sửa đổi
- dữ liệu bị xóa

trước khi commit.

FR-12 Undo Capability

Người dùng phải có khả năng hoàn tác thay đổi.

Hệ thống hỗ trợ:

- undo một thay đổi
 - undo nhiều thay đổi
 - khôi phục trạng thái trước đó
-

FR-13 Session History

Hệ thống phải lưu lịch sử các phiên làm việc.

Lịch sử cần ghi nhận:

- thay đổi đã áp dụng
 - thay đổi đã hủy
 - thời gian thực hiện
-

FR-14 AI Action Trace

Mỗi câu trả lời của AI phải lưu được thông tin về:

- dữ liệu đã truy cập
- tool đã gọi
- context đã sử dụng

Trace phục vụ kiểm tra và giải thích hành vi AI.

FR-15 Source Attribution

AI phải có khả năng chỉ ra nguồn dữ liệu được sử dụng để tạo câu trả lời hoặc đề xuất.

FR-16 Working Memory Layer

Hệ thống phải có bộ nhớ tạm thời cho phiên chat hiện tại.

Bộ nhớ này chứa:

- mục tiêu hiện tại
 - chủ đề đang thảo luận
 - giả định đang sử dụng
 - proposal đang xây dựng
-

FR-17 Long-Term Memory Layer

Knowledge Graph đóng vai trò bộ nhớ dài hạn.

Thông tin được lưu có chủ đích và có thể truy xuất lại trong các phiên sau.

FR-18 Memory Promotion Workflow

Không phải mọi thông tin trong chat đều được lưu vào Knowledge Graph.

AI phải quyết định hoặc yêu cầu xác nhận trước khi chuyển thông tin từ working memory sang long-term memory.

FR-19 Token Efficiency Management

AI phải tối ưu chi phí context.

Hệ thống cần:

- tránh nạp dữ liệu dư thừa
- tránh lặp lại retrieval không cần thiết
- tái sử dụng kết quả đã truy xuất
- giới hạn context theo mức cần thiết

FR-20 Context Cache

Kết quả truy xuất đã được sử dụng gần đây có thể được tái sử dụng trong cùng phiên làm việc.

Tránh gọi lại retrieval khi dữ liệu chưa thay đổi.

FR-21 Project Awareness

AI phải duy trì nhận thức về project hiện tại.

Mọi truy xuất và chỉnh sửa phải được giới hạn trong phạm vi project đang mở.

FR-22 Consistency Validation

Trước khi commit thay đổi, AI phải kiểm tra tính nhất quán với dữ liệu hiện có.

FR-23 Conflict Detection

Hệ thống phải phát hiện dữ liệu có khả năng mâu thuẫn với dữ liệu hiện tại.

FR-24 Project Search Agent

AI phải đóng vai trò lớp truy cập duy nhất tới Knowledge Graph.

Người dùng tìm kiếm thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì query graph.

FR-25 Personal Product Completion

Người dùng phải có khả năng sử dụng sản phẩm hàng ngày mà không cần tiếp xúc trực tiếp với cấu trúc nội bộ của Knowledge Graph.

Nếu gom nhóm lại thì Phase 1 thực chất chỉ có **6 Epic lớn**:

- | | |
|----|--|
| 1 | EPIC-01 AI Runtime & Tool Framework |
| 2 | |
| 3 | EPIC-02 Memory Architecture |
| 4 | (working memory + long-term memory) |
| 5 | |
| 6 | EPIC-03 Retrieval & Context Optimization |
| 7 | |
| 8 | EPIC-04 AI Writing Collaboration |
| 9 | |
| 10 | EPIC-05 Proposal / Review / Undo System |
| 11 | |
| 12 | EPIC-06 Chat-Centric User Experience |

Theo mình đây mới là bản requirement sát với vision bạn vừa mô tả hơn rất nhiều so với hướng "xây graph editor có AI hỗ trợ". Đây gần như là "Cursor cho world building/writing", nơi graph chỉ là hệ thống bộ nhớ phía sau.